

Homework 2

Due: 2024-4-11 23:59 | 7 Problems, 100 Pts Name: 胡宇阳, ID: 2200013065

Problem 1.(12 points). Give context-free grammars that generate the following languages. In all parts the alphabet Σ is $\{0, 1\}$.

(1) $\{w \mid w \text{ starts and ends with the same symbol}\}$.

(2) $\{w \mid w \text{ is a palindrome}\}$. ◀

Answer. (1) CFL $C = (V, \Sigma, R, S)$, 满足 $V = \{A, B\}, \Sigma = \{0, 1\}, S = \{A\}$,

$R: A \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0B0 \mid 1B1, B \rightarrow \varepsilon \mid 0B \mid 1B$

(2) CFL $C = (V, \Sigma, R, S)$, 满足 $V = \{A\}, \Sigma = \{0, 1\}, S = \{A\}$,

$R: A \rightarrow \varepsilon \mid 0 \mid 1 \mid 0A0 \mid 1A1$ ◀

Problem 2.(12 points). For any language A with alphabet Σ , let

$$\text{PREFIX}(A) = \{w \mid wv \in A \text{ for some } v \in \Sigma^*\}$$

Show that the class of context-free languages is closed under the PREFIX operation. ◀

Answer. ① 对于 CFL $A = (V, \Sigma, R, S)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}, \Sigma = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$

建立新的 CFL $B = (V', \Sigma', R', S')$, 满足 $V' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \cup \{v'_1, v'_2, \dots, v'_n\}, \Sigma' = \Sigma, S' = S$ (也就是将变元复制了一份)

对于 $str = u_1u_2 \dots u_n$, 定义 $P(str) = u'_1u'_2 \dots u'_n$ 表示 $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, u_i = v_j \vee u_i = v'_j \Rightarrow u'_i = v'_j, u_i \in V \Rightarrow u'_i = u_i$ (相当于把所有变元加一个 ι)

同时记 $NP(str)$ 为 $P^{-1}(str)$ (相当于把所有变元去掉一个 ι)

R' 是满足

- $\forall (v_i \rightarrow str = u_1u_2 \dots u_t) \in R, (v'_i \rightarrow P(str)) \in R'$
- $\forall (v_i \rightarrow str = u_1u_2 \dots u_t) \in R, \forall j \in \{0, 1, 2, \dots, t\}, (v_i \rightarrow P(u_1u_2 \dots u_{j-1})u_j) \in R'$

的最小的集合.

对于 $r = (v'_i \rightarrow P(str)) \vee (v_i \rightarrow P(u_1u_2 \dots u_{j-1})u_j) \in R'$, 记 $ORI(r) = (v_i \rightarrow str = u_1u_2 \dots u_t) \in R$, 也就是 R' 从 R 中哪个元素生成的.

② 下证 $B \subseteq \text{PREFIX}(A)$:

对于 B 中生成的字符串 $str = x_1x_2 \dots x_p$,

存在一个生成规则的顺序 $r_1, r_2, \dots, r_q \in R'$, 记 $ORI(str) = ORI(r_1), ORI(r_2), \dots, ORI(r_q)$ 为在同样位置按照原有规则替换生成的字符串.

下使用数学归纳法证 str 为 $ORI(str)$ 的前缀:

归纳结论为: 由 $ORI(r_1), ORI(r_2), \dots, ORI(r_k)$ 生成的字符串 $ORI(str_k)$, 由 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 生成的字符串 str_k , 满足 $NP(str_k)$ 为 $NP(ORI(str_k))$ 的前缀.

在 $k = 0$ 时, 均为初始状态, 结论显然成立.

下假设 $k - 1$ 时成立, 现对 $ORI(str_{k-1})$ 进行第 k 次替换 ($v_i \rightarrow u_1 u_2 \dots u_t$),

若替换位置不在 str_{k-1} 末尾, 由 R' 的性质 2, 非末尾元素的一定有 ι , 所以在 str_{k-1} 上进行的相应的替换为 $v'_i \rightarrow P(u_1 u_2 \dots u_t)$, 由于 $NP(u_1 u_2 \dots u_t) = NP(P(u_1 u_2 \dots u_t))$, $NP(str_k)$ 依然为 $NP(ORI(str_k))$ 的前缀.

若替换位置在 str_{k-1} 的末尾, 而 $NP(P(u_1 u_2 \dots u_t))$ 和 $NP(P(u_1 u_2 \dots u_{j-1}) u_j)$ 是 $NP(u_1 u_2 \dots u_t)$ 的前缀, 在最后替换后, $NP(str_k)$ 依然为 $NP(ORI(str_k))$ 的前缀.

则归纳结论成立, 由于最后字符串不会有变元, 而 $ORI(str) \in A$ 所以 $B \subseteq \text{PREFIX}(A)$.

③ 下证 $\text{PREFIX}(A) \subseteq B$:

取 A 中元素 $str = s_1 s_2 \dots s_n$, 任取其前缀 $pstr = s_1 s_2 \dots s_m \in \text{PREFIX}(A)$, ($m \leq n$).

则 str 存在一套替换规则 $r_1, r_2, \dots, r_t \in R$, 对于每次替换 $r_i = (v_j \rightarrow u_{i,1} u_{i,2} \dots u_{i,k_i})$, 每一个非变元与最终结果中的非变元 $pstr = s_1 s_2 \dots s_m$ 进行一一映射, 将所有替换中对应 $s_{m+1}, s_{m+2}, \dots, s_n$ 的非变元全部删除, 由替换的性质, 删除的必然为替换的后缀, $r'_i = (v_j \rightarrow P(u_{i,p} u_{i,p+1} \dots u_{i,q-1}) u_{i,q})$ (将变元中除了末端的全部加上 ι), 由 R' 定义, $r'_i \in R'$. 则存在 $r'_1, r'_2, \dots, r'_t \in R'$, $r'_1, r'_2, \dots, r'_t$ 生成 $pstr$.

所以 $\text{PREFIX}(A) \subseteq B$

◁

Problem 3.(12 points). (1) Prove that the language $L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$ is not context free.

(2) Let B be the language of all palindromes over $\{0, 1\}$ containing an equal number of 0s and 1s. Show that B is not context free. ◀

Answer. (1) 若 L 为 CFL, 则 $\exists p, \forall s \in L, |s| \geq p, s = uvxyz, uv^i xy^i z \in L \wedge |vy| > 0 \wedge |vxy| \leq p$.

取 $s = 0^{2^p}$, 则 $\exists k \in \{1, 2, \dots, 2^p\}, 0^{2^p + nk} \in L$, 而 $0^{2^p + k} \in L \Rightarrow k = 2^p \Rightarrow 0^{2^p + 2k} \notin L$

所以 L 不是 CFL.

(2) 若 L 为 CFL, 则 $\exists p, \forall s \in L, |s| \geq p, s = uvxyz, uv^i xy^i z \in L \wedge |vy| > 0 \wedge |vxy| \leq p$.

取 $s = 0^p 1^{2p} 0^p$, 若 v, y 均只有 0, 1, 则 $v = 0^n, y = 1^n$ 或者 $v = 1^n, y = 0^n$, 则 $uv^2 xy^2 z = 0^{p+n} 1^{2p+n} 0^p$ 或者 $uv^2 xy^2 z = 0^p 1^{2p+n} 0^{p+n}$, 不是回文序列.

由于两个 0 序列间隔有 $2p$, 而 $|vxy| \leq p$, 所以 v, y 不可能同时有 0, 1 所以一个有一个没有. 不妨 $v = 0^a 1^b, y = 1^{a+b}$, 则 $uv^2 xy^2 z = 0^p 1^b 0^a 1^{2p+a+b} 0^p$ 不是回文序列.

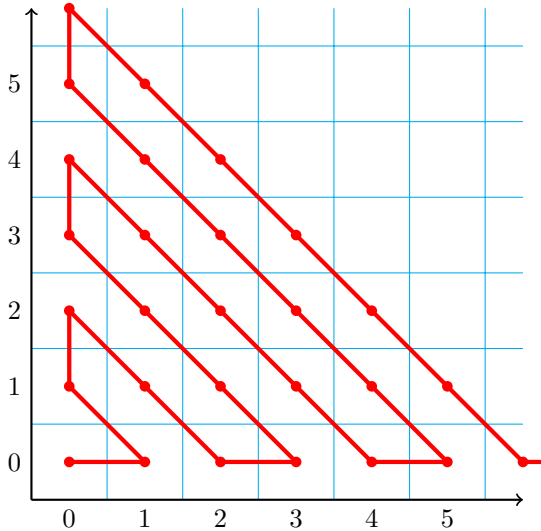
所以 L 不是 CFL.

◁

Problem 4.(16 points). Define a two-dimensional Turing machine to be a TM where each of its tapes is an infinite grid (and the read/write head can move not only Left and Right but also Up and

Down). Show that for every $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ and every Boolean function f , if f can be computed in time $T(n)$ using a two-dimensional TM, then it can also be computed by a standard (one-dimensional) TM in time $O(T(n)^2)$. (T may not be time constructible) ◀

Answer. 对于二维图灵机 TM , 构造函数 $f : (x, y) \rightarrow z$, 为二维到一维的映射,



按照图示顺序从 $(0,0)$ 出发按路线顺序进行映射.

由于 f 时间复杂度为 $O(T(n))$, 则对于任意输入量为 n 的数据, $\exists c$, 图灵机运行的步骤数 $\leq cT(n)$. 对于某一组任意输入量为 n 的数据, 取其运算时图灵机跳转的顺序 $s_1, s_2, \dots, s_m (m \leq cT(n))$. 则其指针头不可能 $x + y > cT(n)$.

对于四个方向的操作, 最长只遍历两次斜边 $x + y = C$, 因为两个斜边之间距离 ≥ 2 . 所以 $|f(s_i) - f(s_{i+1})| \leq 2cT(n) + 2$, 总共 $O(T(n))$ 次操作后, 一共走 $\sum_{i=1}^{T(n)} |f(s_i) - f(s_{i+1})| \leq 2cT(n)^2 + 2T(n) = O(T(n)^2)$ 步, 时间复杂度为 $O(T(n)^2)$. ◀

Problem 5.(16 points). Let $T = \{\langle M \rangle \mid M \text{ is a TM that accepts } \alpha^R \text{ whenever it accepts } \alpha\}$. Show that T is undecidable. Note: α^R is the reverse string of α . You may assume the alphabet is $\{0, 1\}$. ◀

Answer. 若 T 可判定, 则选择 $A_{TM} = \{\langle M, \alpha \rangle \mid \text{TM } M \text{ accepts } \alpha\}$, 然后证明 $A_{TM} \leq_m T$.

先对于输入 $\langle M, \alpha \rangle$, 构造图灵机 M' 使得 M' 对于输入 β ,

- 若 $\beta = "01"$, 则返回 $M(\alpha)$.
- 其余情况 reject.

则可以构建图灵机 A_{TM} , 对于输入 $\langle M, \alpha \rangle$,

- 用 M 和 α 构建图灵机 M'
- 将 $\langle M' \rangle$ 输入 T , 若返回 accept 则返回 reject, 反之返回 accept.

若 $M(\alpha)$ 为 accept, 则 M' 接受全部字符串, 也就是 $T(< M' >)$ 为 accept, 反之 M' 不接受 "01" 而接受 "10", 也就是 $T(< M' >)$ 为 reject. 所以 A_{TM} 可判定, 与课上结论矛盾. $\triangleleft$

Problem 6.(16 points). Define the language

$$C_{TM} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \text{ are two Turing machines such that } L(M_1) \subseteq L(M_2) \}$$

Show that C_{TM} is undecidable. $\blacktriangleleft$

Answer. 若 C_{TM} 可判定, 则选择 $EQ_{TM} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \text{ are TMs and } L(M_1) = L(M_2) \}$, 然后证明 $EQ_{TM} \leq_m C_{TM}$

对于输入 $\langle M_1, M_2 \rangle$, C_{TM} 如果同时接受 $\langle M_1, M_2 \rangle$ 和 $\langle M_2, M_1 \rangle$ 两个输入, 则 EQ_{TM} 接受 $\langle M_1, M_2 \rangle$, 由于 $L(M_1) \subseteq L(M_2) \wedge L(M_2) \subseteq L(M_1) \Leftrightarrow L(M_1) = L(M_2)$, 所以 $\langle M_1, M_2 \rangle, \langle M_2, M_1 \rangle \in C_{TM} \Leftrightarrow \langle M_1, M_2 \rangle \in EQ_{TM}$, 所以 EQ_{TM} 可判定, 与课上结论矛盾. $\triangleleft$

Problem 7.(16 points). Show that single-tape TMs that cannot write on the tape recognize only regular languages.

Hint: You may use the conclusion from Exercise 4 in HW1, which is a simplified version of Myhill–Nerode theorem. $\blacktriangleleft$

Answer. ① 定义单带非写图灵机 $TM = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$, 令 $N = |Q|$ 状态数, $Q = q_1, q_2, \dots, q_N$ 增加新状态 $\circ$ 表示循环. 对于字符串 s , $TM(s) \in Q \cup \circ$ 表示 TM 运行 s 后的状态, 若循环则等于 $\circ$.

对于字符串 $s = s_1 s_2 \dots s_n$, 建立映射 $f : \Sigma^* \rightarrow (q_1, q_2, \dots, q_N, q_{N+1}), q_i \in Q \cup \circ$.

比如对于字符串 $s = s_1 s_2 \dots s_n$, $f(s) = (u_1, u_2, \dots, u_N, u_{N+1})$.

其中, q_{N+1} 表示指针从字符串最左端开始, 从字符串末尾离开后的状态, 即 $(q_0, s_1) \rightarrow (\sim, s_1, \sim), \dots, (\sim, s_n) \rightarrow (u_{N+1}, s_n, R) \in \delta$, 若循环则等于 $\circ$.

$u_i (i = \{1, 2, \dots, n\})$ 表示指针从字符串最右端开始, 状态从 q_i 开始, 从字符串末端离开后的状态, 即 $(q_i, s_n) \rightarrow (\sim, s_n, \sim), \dots, (\sim, s_n) \rightarrow (u_i, s_n, R) \in \delta$, 若循环则等于 $\circ$.

② 下证对于字符串 s, t , $f(s) = f(t) \Rightarrow \forall z \in \Sigma^*, TM(sz) = TM(tz)$.

由于指针不会从 sz 左边离开, 而从右侧离开就停机, 所以只用考虑 s 移到 z 和 z 回到 s .

归纳假设: 指针每次从 s 到 z 状态与从 t 到 z 状态相同, z 返回 s 与 z 返回 t 状态相同.

初始状态均为 q_0 , 令 $f(s) = (u_1, u_2, \dots, u_{N+1}), f(t) = (v_1, v_2, \dots, v_{N+1})$. 由性质, $u_{N+1} = v_{N+1}$, 所以指针进入 z 后状态相同.

对于指针每次进入 z , 由于进入状态与字符串相同, 所以指针从 z 进入 s, t 时的状态相同

对于指针每次返回 s, t , 由归纳假设此时状态相同, 记为 q_i , 由 $u_i = v_i$, 指针从 s, t 返回 z 时状态相同.

所以归纳结论成立.

③ 所以可以按照 $f(s)$ 为 Σ^* 分为 $(N+1)^{N+1}$ 个等价类. 由 HW1.4, 此语言为正则语言. $\triangleleft$